组会汇报

汇报人：魏歆琪

汇报日期：2026.11.06

▶ 1.1 文献基本信息

基于统计分析与“2-4”模型的城镇燃气事故致因研究

作者：张宇, 宁显柱, 徐剑坤 等（共 6 位）

来源：工业安全与环保（网络首发）

发表：2026-09-17

主要研究内容

以2020—2024年城镇燃气事故为对象，将总体统计、“2-4”模型分层归因和加权重要度结合，识别天然气与液化石油气的不同防控重点。

关键词

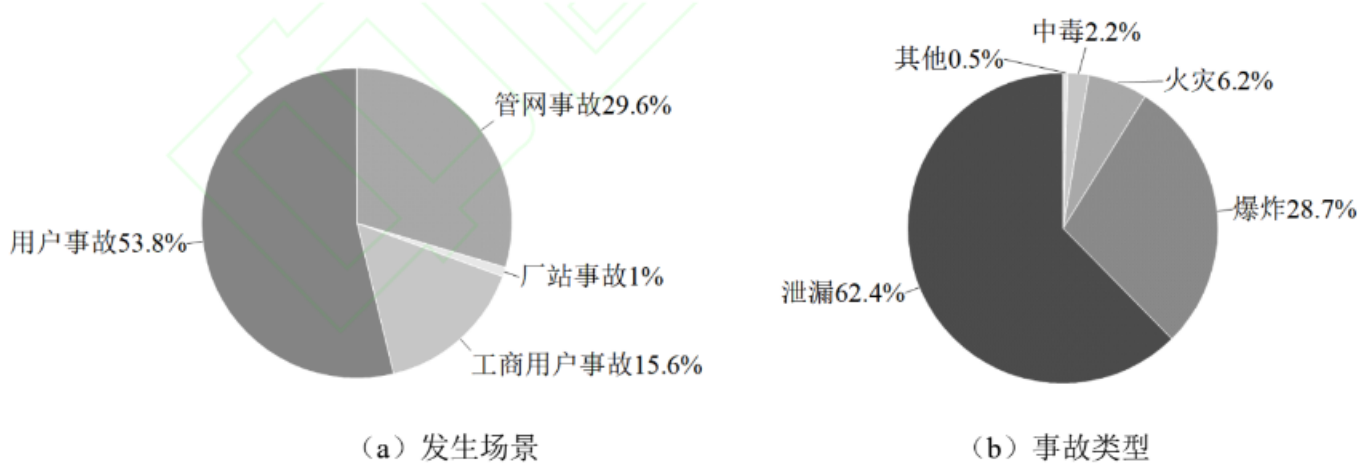
事故统计、行为安全、分层致因、差异化防控

来源：P1，PDF第1、5页。详见本页备注。

▶ 1.2 研究背景与事故画像

总体事故画像：场景与类型有哪些特点？

2020—2024年总体统计：3,474起



（a）发生场景　　（b）事故类型

图 2 城镇燃气事故发生场景与事故类型占比

主要气源构成

液化石油气

1,858起 · 53.48%

天然气

1,436起 · 41.34%

图2：居民用户53.8%；泄漏62.4%、爆炸28.7%。仅描述样本构成。

居民用户与泄漏类型占比较高；这是样本构成，不是暴露校正事故率。

来源：P1，PDF第4、5页。详见本页备注。

▶ 1.3 研究方法

“2-4”模型：从现场问题追溯到组织层面

个人 / 组织两层面；四层原因逐步溯源

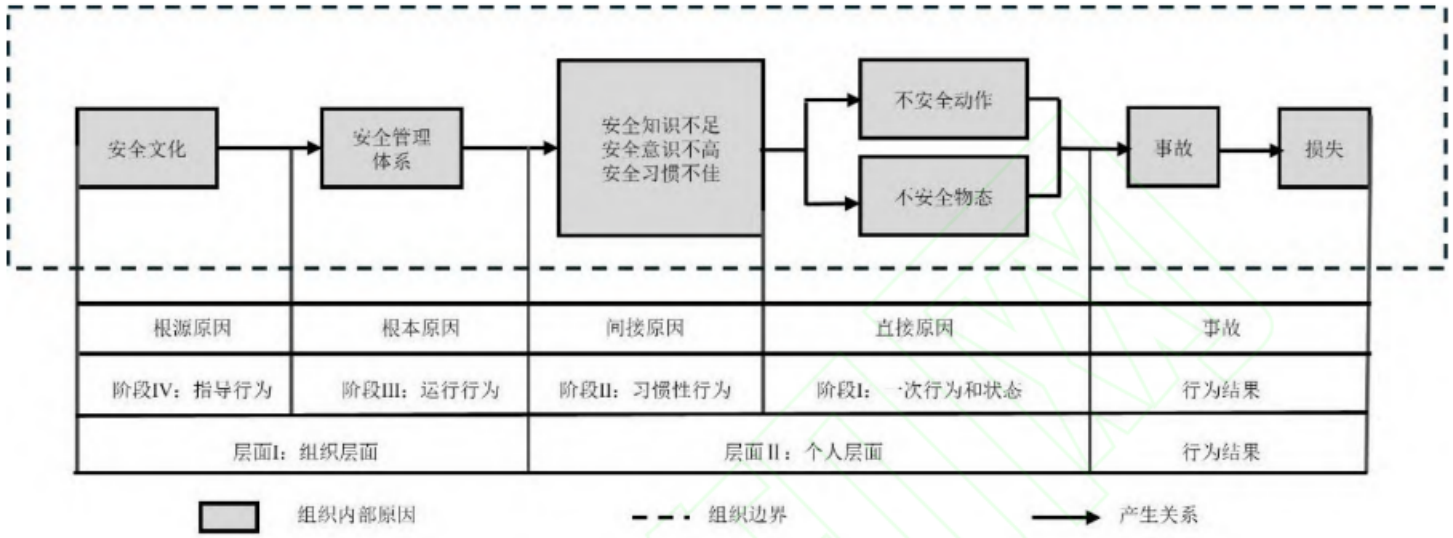


图 3 行为安全“2-4”模型理论结构[12]

1,548起记录分类 → 分层归因 → 对比气源 → 78起时序样本确定权重。

“2”是个人/组织两层面，“4”是直接—间接—根本—根源四层。

来源：P1，PDF第5、7页。详见本页备注。

▶ 1.4 主要结果与分析

两类气源的直接致因：施工与户内风险不同

各比例只在相应气源、相应致因子组内比较

气源 / 子组	主要致因	频数	子组占比
天然气 / 动作	第三方施工管理不当	614	79.33%（n=774）
天然气 / 物态	管道损坏、泄漏	55	26.96%（n=204）
液化石油气 / 动作	室内通风不畅	127	35.37%（n=359）
液化石油气 / 物态	软管脱落、破损	167	79.15%（n=211）

天然气关注第三方施工与管网；液化石油气关注通风、软管与用户行为。

来源：P1，PDF第5、6页。详见本页备注。

▶ 1.4 主要结果与分析

分层加权重要度：优先治理什么？

78起时序样本；6—10时簇内17 / 15起 → 权重0.5312 / 0.4688

致因层级	同层级首要因素	作者报告重要度
不安全动作	第三方施工管理不当	42.14%
不安全物态	软管脱落、破损	46.74%
习惯性行为	安全意识不高	61.51%*
安全管理体系	安全检查隐患治理制度欠缺	32.88%

*按披露参数复算约61.48%，与原文61.51%有小幅差异，需回核。

分层重要度不等于全部事故发生率，不跨层级相加或排序。

来源：P1，PDF第6、7、8页。详见本页备注。

▶ 1.5 贡献、局限与启示

防控启示与研究评价：怎样用于实际治理？

差异化防控：论文提出的方向

天然气

第三方施工审批、交底与监护；
重点管段巡检与老旧管网治理。

液化石油气

户内软管选型与定期检查；
用户用气知识、通风与入户排查。

阅读评价：贡献与外推边界

贡献：把事故画像与个人、组织层面的归因连接起来。

限制：完整记录经过筛选；78起时序样本较小；缺乏暴露分母。

后续：复核编码一致性、扩充样本，用治理前后数据检验实际效果。

把分层归因作为干预线索，再用更完整的记录与治理效果验证。

来源：P1，PDF第5、7、8、9页。详见本页备注。